LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Abiyyi Sayyidinaa Akasha 2609106066

Kelas B2‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

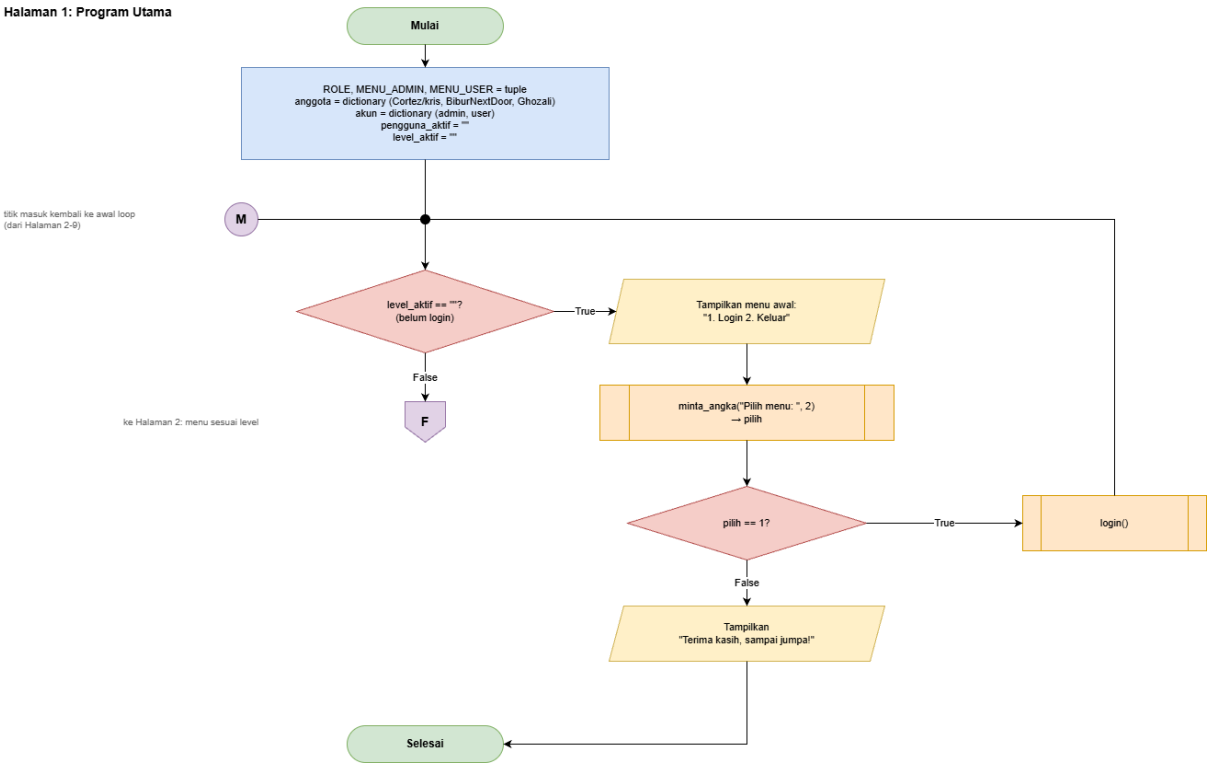
2026

1. Flowchart

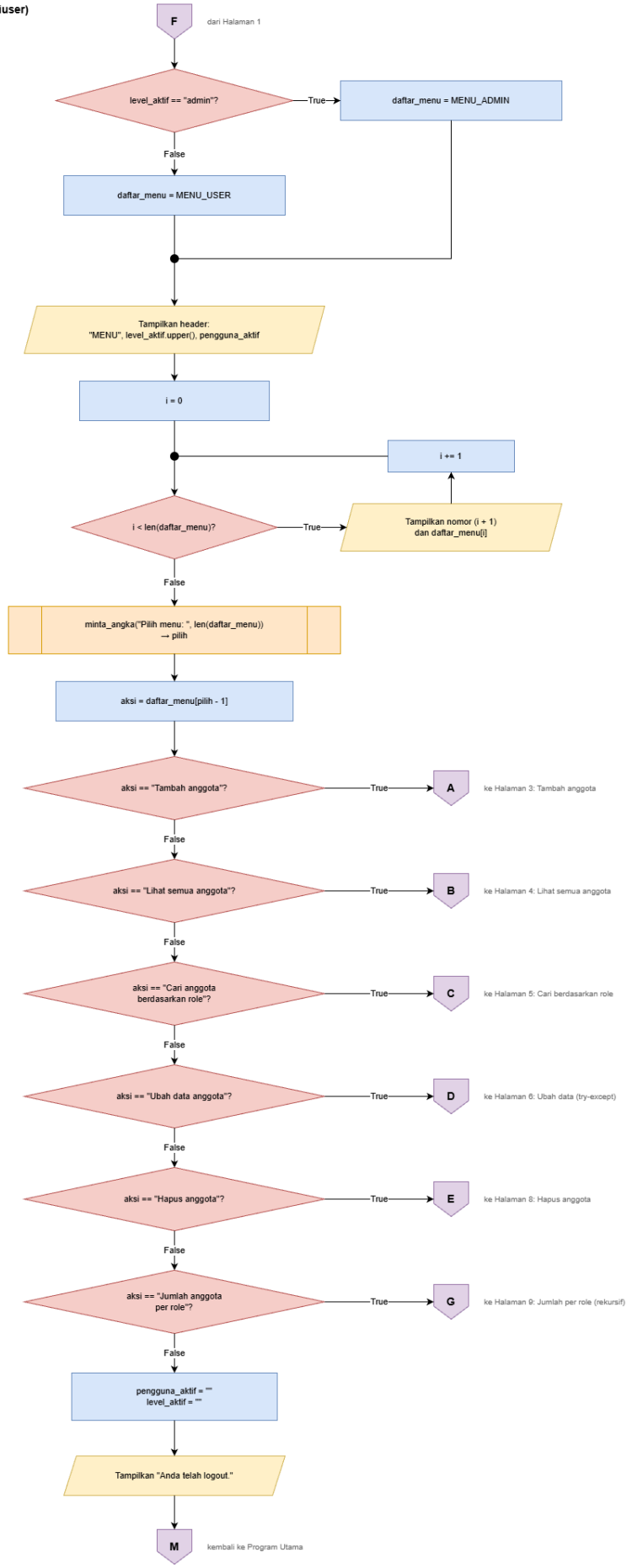
(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)

Catatan:

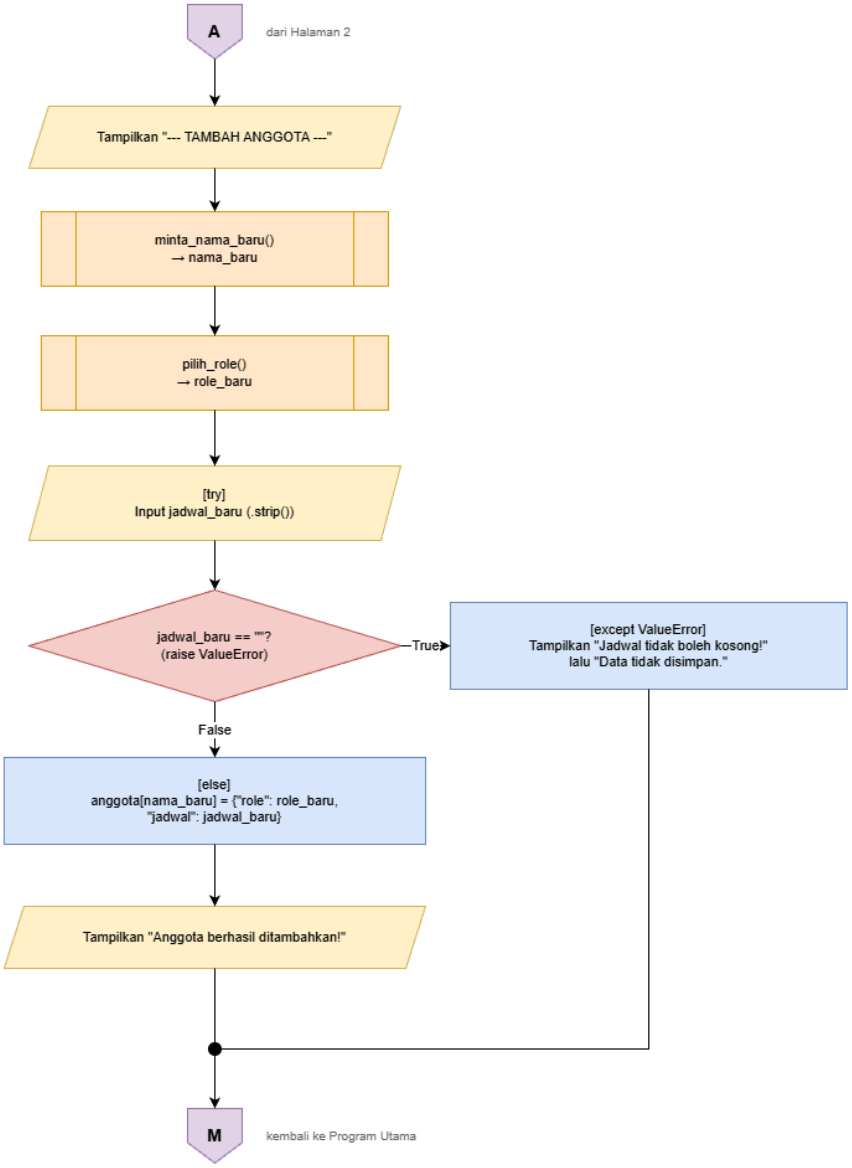
- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page atau off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)



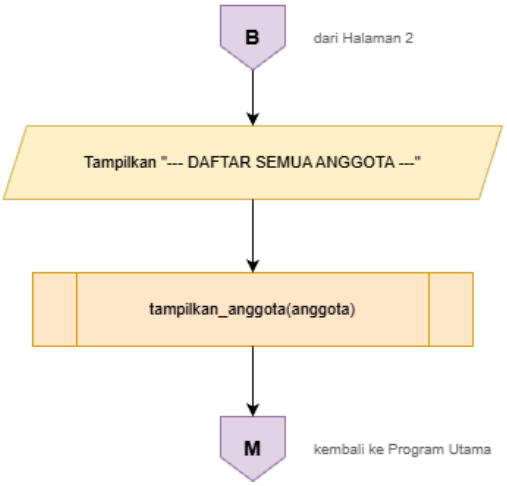
Halaman 2: Menu sesuai level (multiuser)



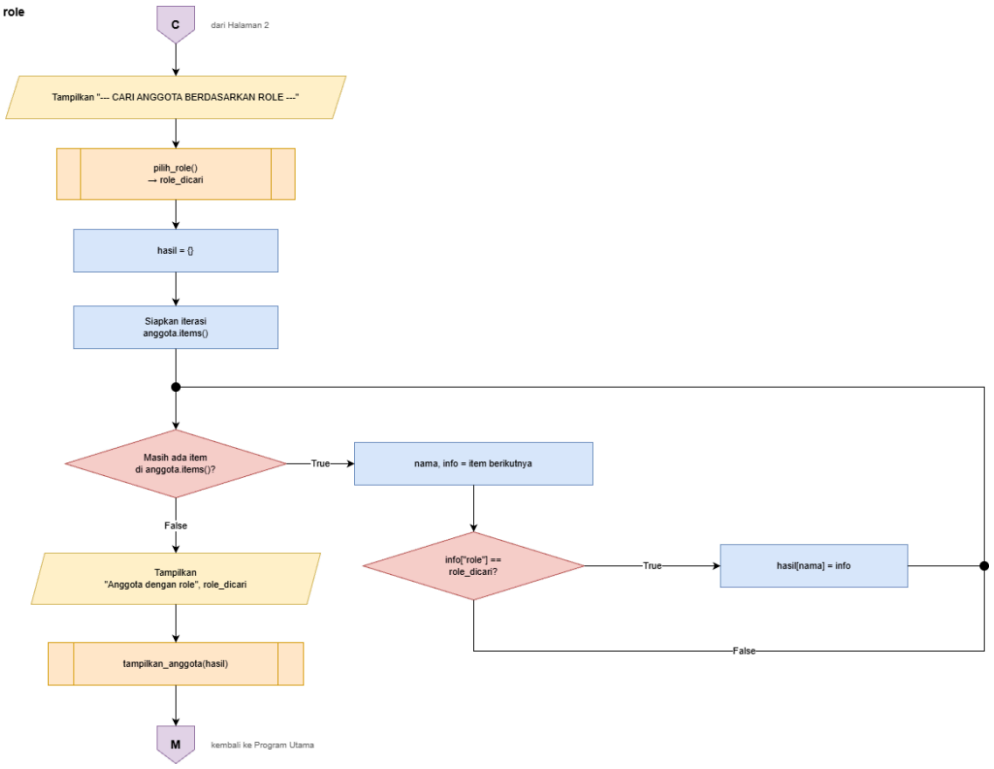
Halaman 3: Tambah anggota (Create)



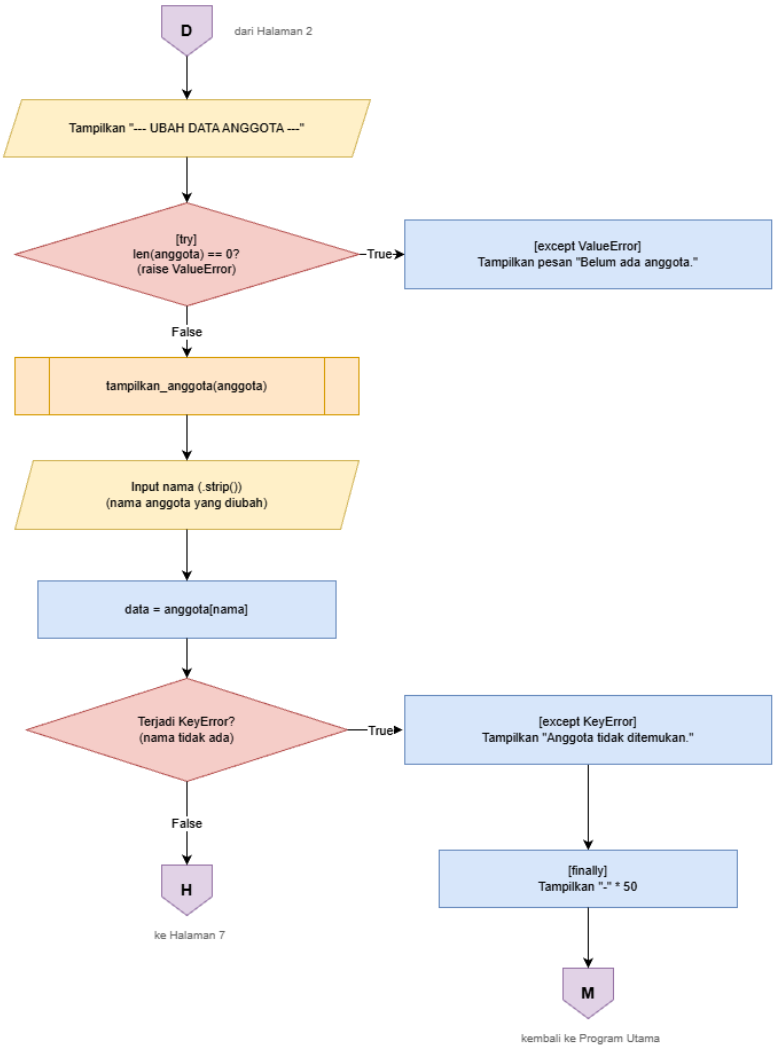
Halaman 4: Lihat semua anggota (Read)



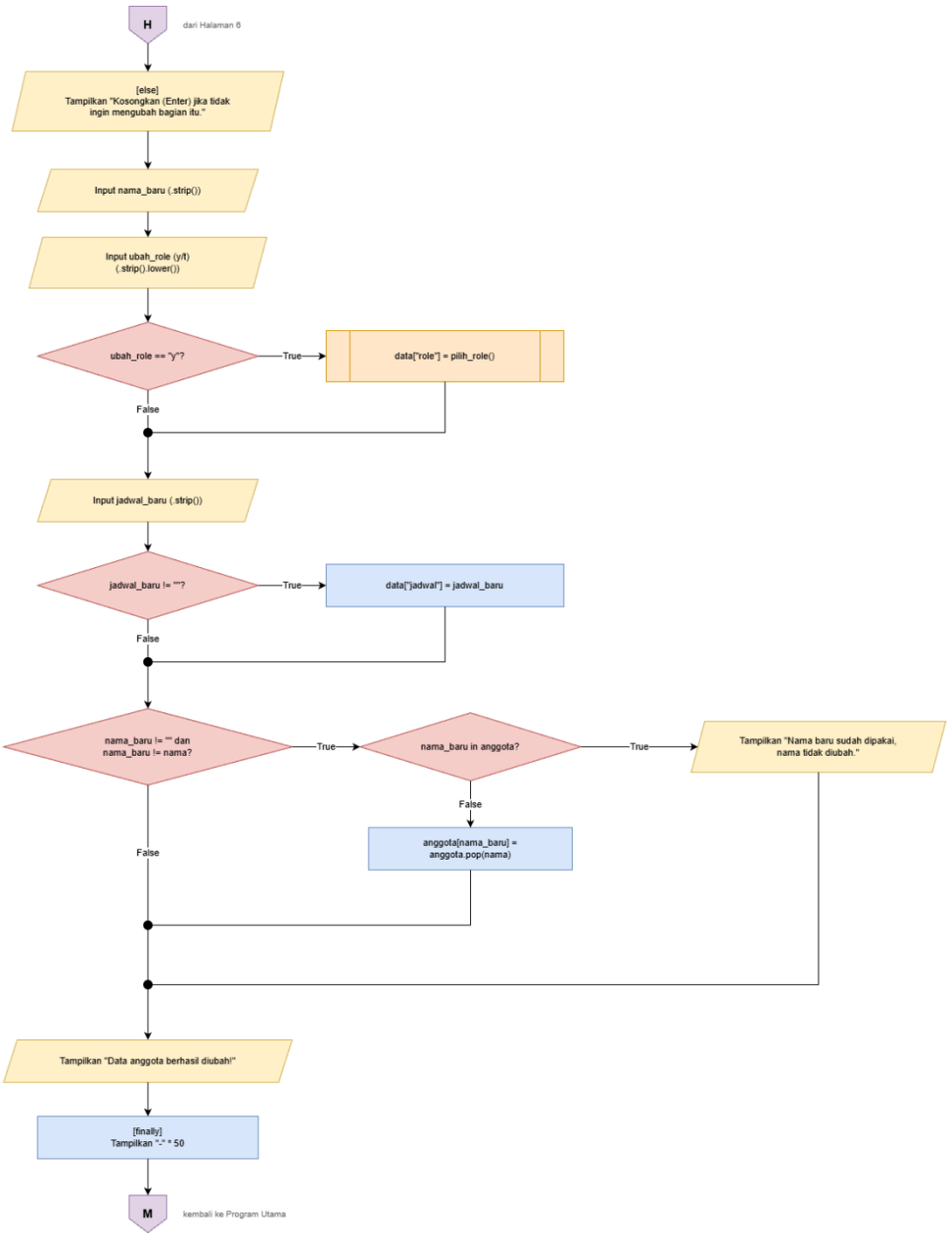
Halaman 5: Cari anggota berdasarkan role



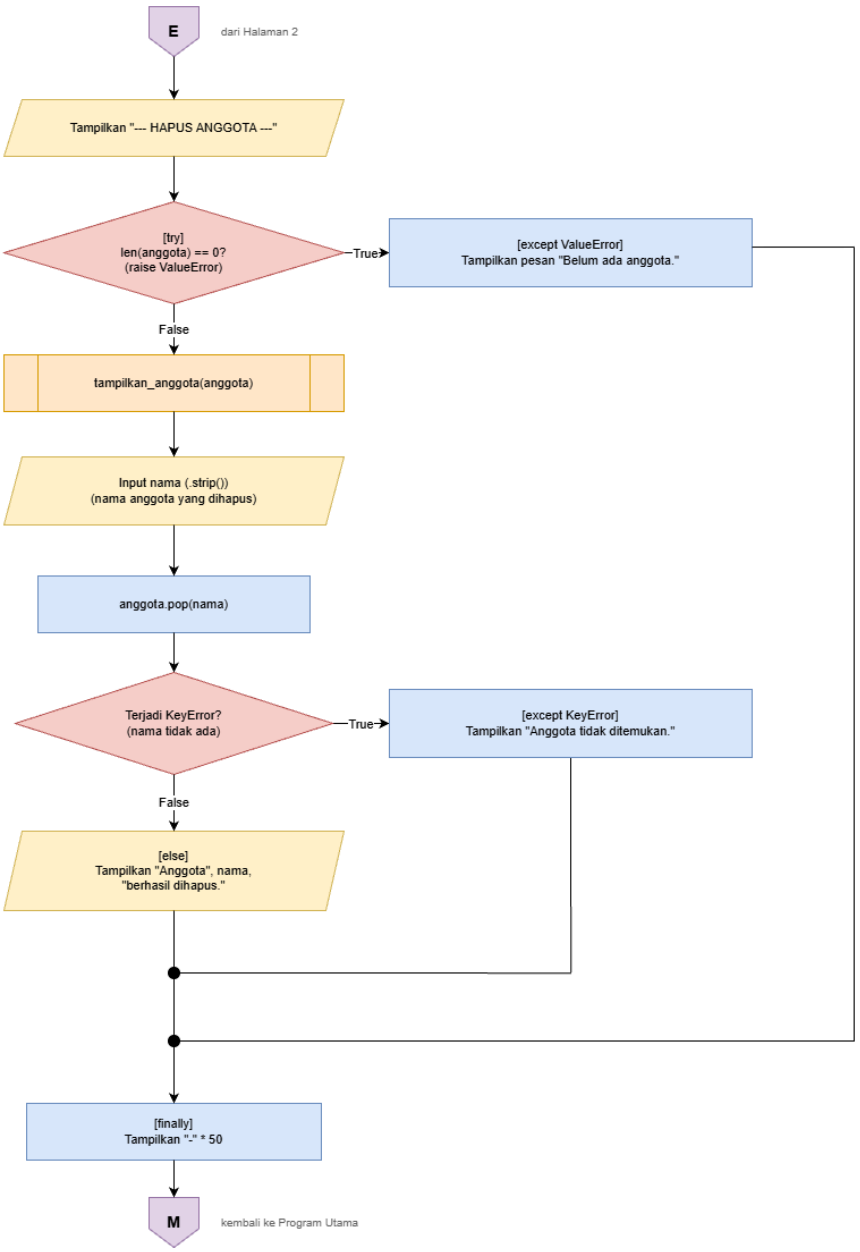
Halaman 6: Ubah data anggota (try-except)



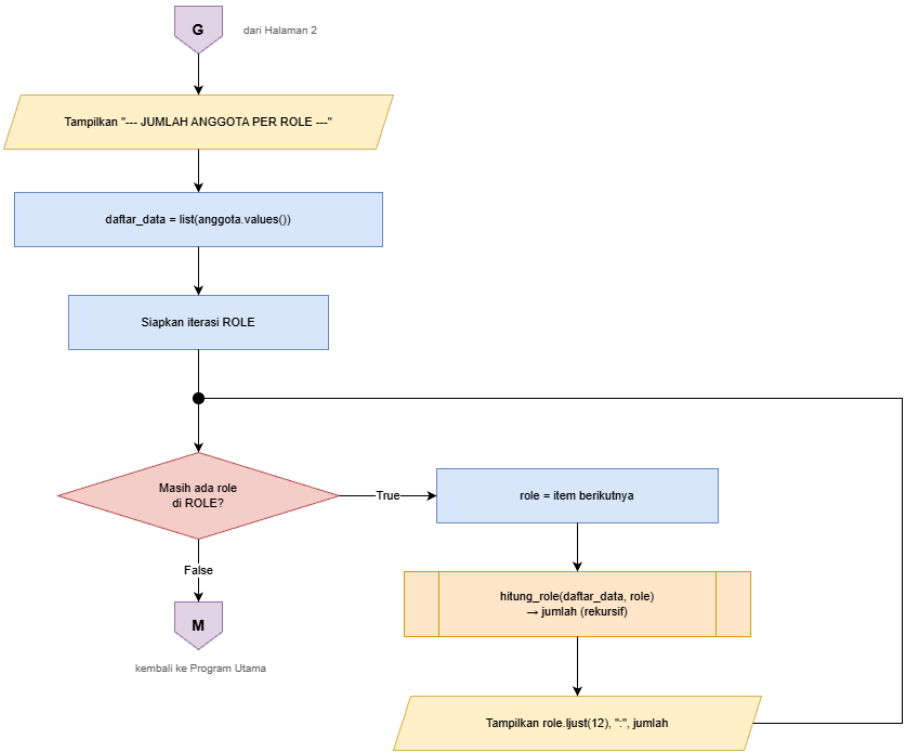
Halaman 7: Ubah data anggota (blok else)



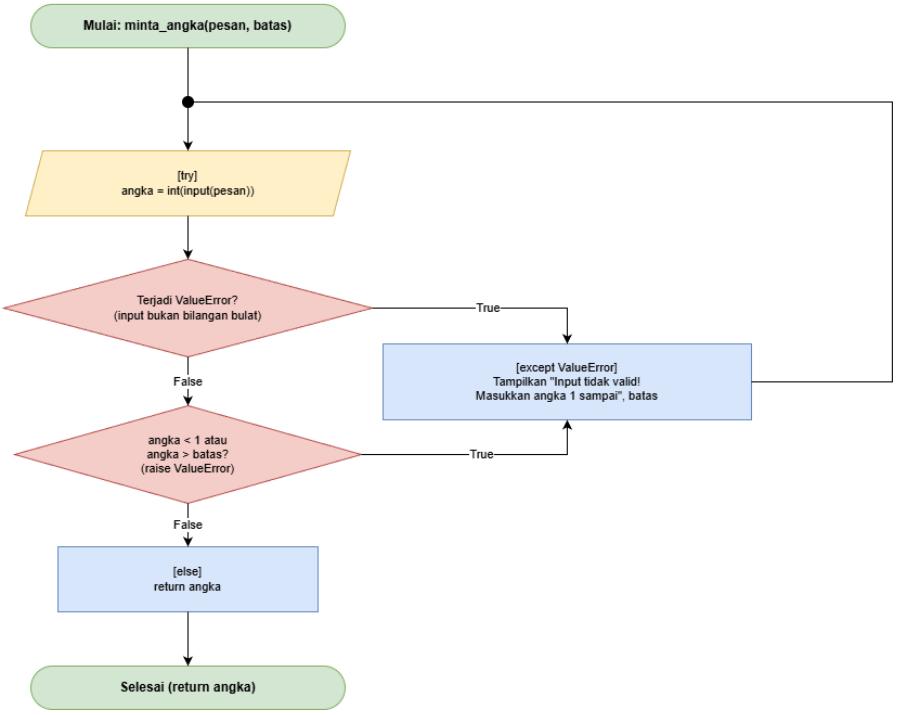
Halaman 8: Hapus anggota (Delete)



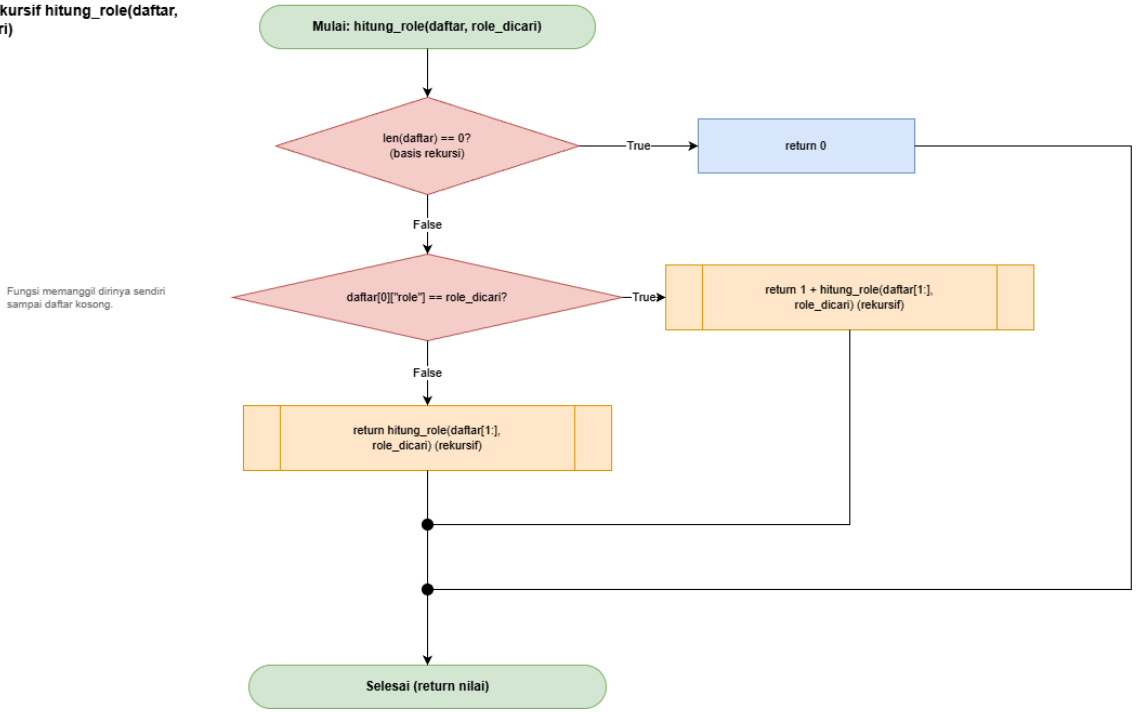
Halaman 9: Jumlah anggota per role



Fungsi minta_angka(pesan, batas)

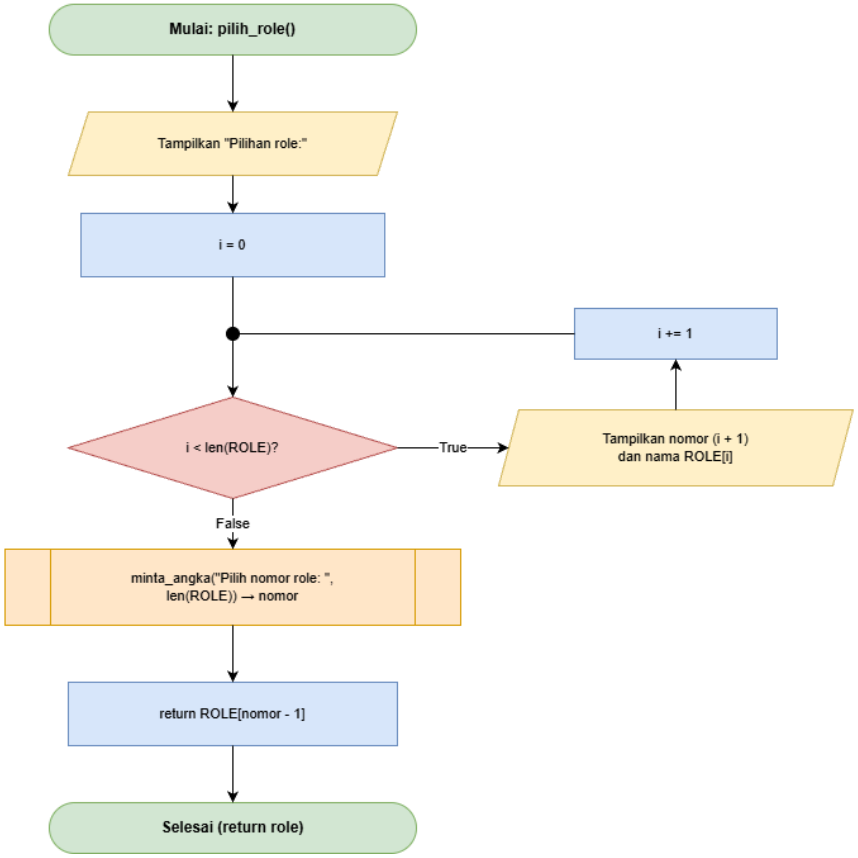


Fungsi rekursif hitung_role(daftar, role_dicari)

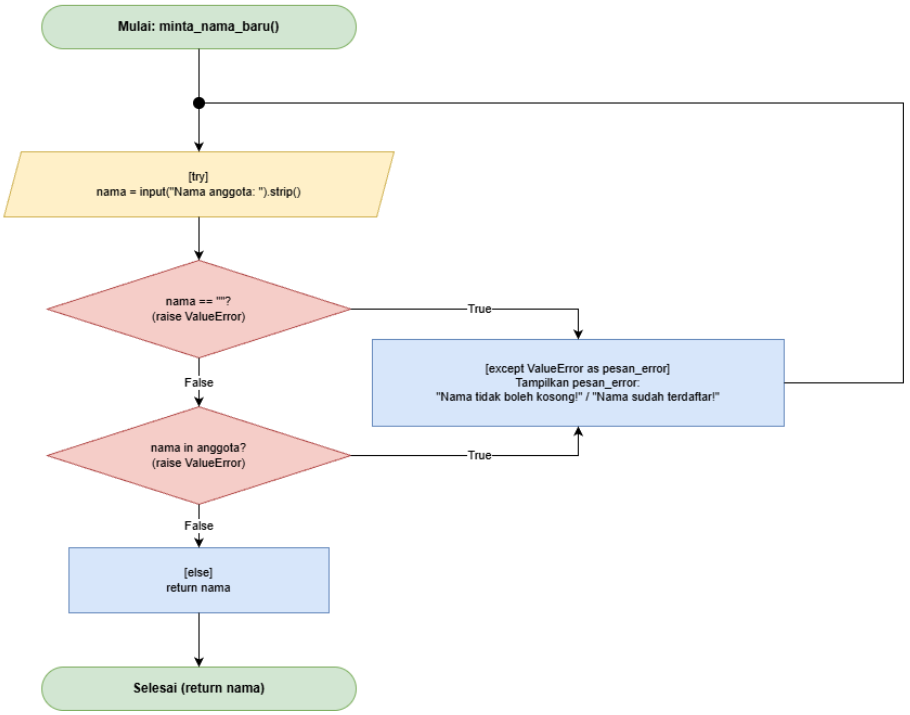


Fungsi memanggil dirinya sendiri sampai daftar kosong.

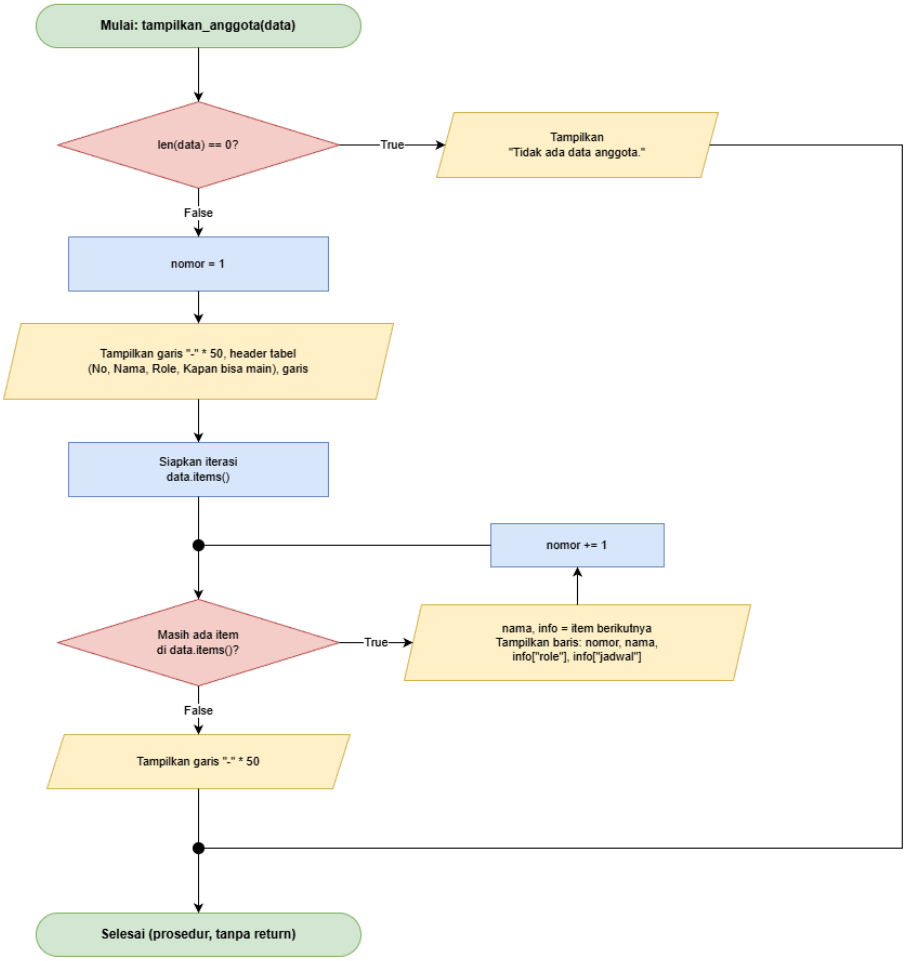
Fungsi pilih_role()



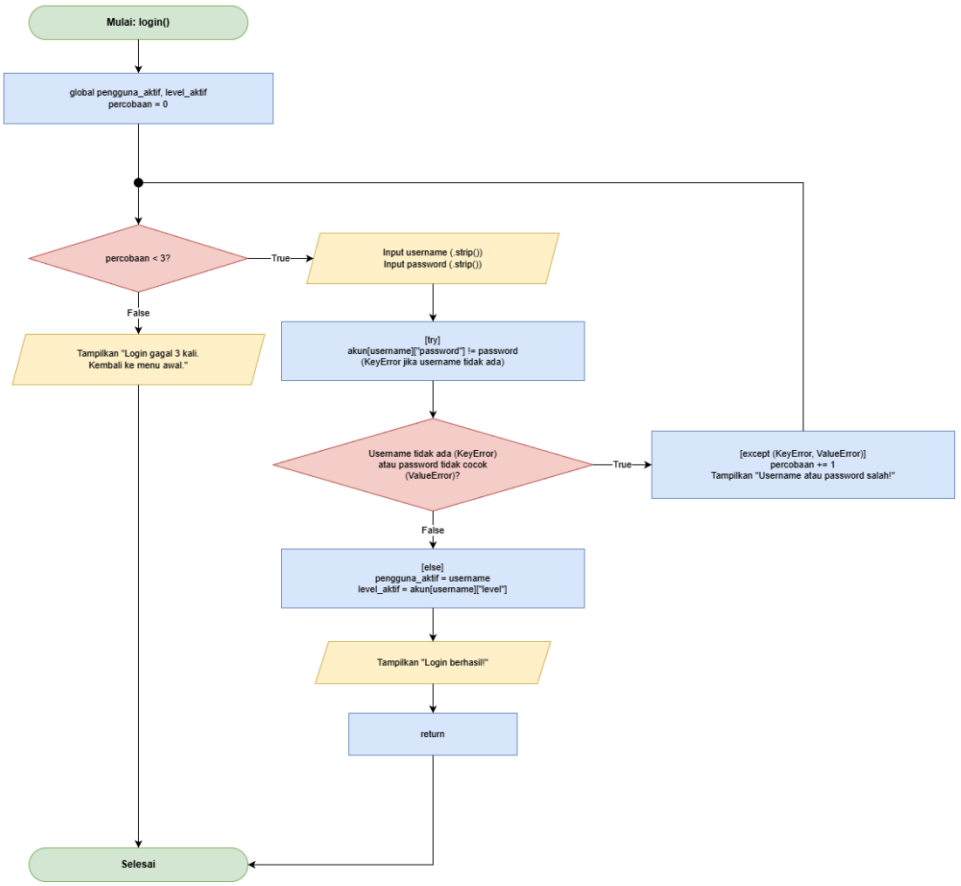
Fungsi minta_nama_baru()



Prosedur tampilkan_anggota(data)



Prosedur login()



2. Deskripsi Singkat Program

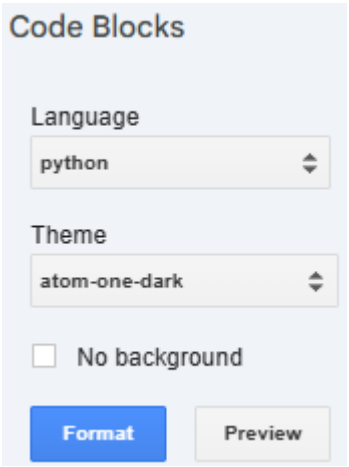
Program ini dibuat untuk mengelola anggota tim game dan jadwal mabar-nya. Lewat satu menu, kita bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data anggota (nama, role, dan hari bisa main), jadi data tim lebih rapi dan jadwal main bareng lebih mudah diatur.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi. Jangan hanya copas dari VS Code
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
  [Code Blocks - Google Workspace Marketplace]
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **"Language"** dan **"Theme"** yang sudah ditentukan



Contoh Format dalam Laporan:

A. Fitur Validasi Input Angka Menu

Fitur ini digunakan untuk memastikan masukan pilihan menu berupa angka bulat yang valid dalam rentang tertentu agar program tidak mengalami crash.

```
def minta_angka(pesan, batas):
    while True:
        try:
            angka = int(input(pesan))
            if angka < 1 or angka > batas:
                raise ValueError
        except ValueError:
            print("Input tidak valid! Masukkan angka 1 sampai", batas)
        else:
            return angka
```

B. Fitur Pemilihan Role Game

Fitur ini digunakan untuk menampilkan opsi role yang tersedia dan meminta pengguna memilih salah satu nomor role.

```
def pilih_role():
    print("\nPilihan role:")
    for i in range(len(ROLE)):
        print(str(i + 1) + ".", ROLE[i])
    nomor = minta_angka("Pilih nomor role: ", len(ROLE))
    return ROLE[nomor - 1]
```

C. Fitur Validasi Input Nama Anggota Baru

Fitur ini digunakan untuk menginput nama anggota baru sekaligus memvalidasi agar nama tidak boleh kosong dan tidak boleh duplikat.

```
def minta_nama_baru():
    while True:
        try:
            nama = input("Nama anggota: ").strip()
            if nama == "":
                raise ValueError("Nama tidak boleh kosong!")
            if nama in anggota:
                raise ValueError("Nama sudah terdaftar!")
```

```
        except ValueError as pesan_error:
            print(pesan_error)
        else:
            return nama
```

D. Fitur Tampilan Tabel Anggota

Fitur ini digunakan untuk mencetak dan merapikan data anggota ke dalam format tabel (Nomor, Nama, Role, Jadwal) di layar console.

```
def tampilkan_anggota(data):
    if len(data) == 0:
        print("Tidak ada data anggota.")
    else:
        nomor = 1
        print("-" * 50)
        print("No".ljust(4) + "Nama".ljust(14) + "Role".ljust(12) +
"Kapan bisa main")
        print("-" * 50)
        for nama, info in data.items():
            print(str(nomor).ljust(4) + nama.ljust(14) +
info["role"].ljust(12) + info["jadwal"])
            nomor += 1
        print("-" * 50)
```

E. Fitur Hitung Rekursif Anggota per Role

Fitur ini digunakan untuk menghitung total jumlah anggota pada suatu role secara otomatis menggunakan fungsi rekursif.

```
def hitung_role(daftar, role_dicari):
    if len(daftar) == 0:
        return 0
    if daftar[0]["role"] == role_dicari:
        return 1 + hitung_role(daftar[1:], role_dicari)
    return hitung_role(daftar[1:], role_dicari)
```

F. Fitur Login & Autentikasi User

Fitur ini digunakan untuk memverifikasi username dan password pengguna serta membatasi percobaan gagal maksimal 3 kali.

```
def login():
    global pengguna_aktif, level_aktif
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
```

```
        username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()
        try:
            if akun[username]["password"] != password:
                raise ValueError
        except (KeyError, ValueError):
            percobaan += 1
            print("Username atau password salah!")
        else:
            pengguna_aktif = username
            level_aktif = akun[username]["level"]
            print("Login berhasil!")
            return
    print("Login gagal 3 kali. Kembali ke menu awal.")
```

G. Fitur Gerbang Utama & Keluar Aplikasi

Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu gerbang awal aplikasi (Login/Keluar) saat pengguna belum masuk ke sistem.

```
while True:
    if level_aktif == "":
        print()
        print("=" * 50)
        print("SISTEM PENGELOLAAN ANGGOTA DAN JADWAL MABAR TIM")
        print("=" * 50)
        print("1. Login")
        print("2. Keluar")
        pilih = minta_angka("Pilih menu: ", 2)

        if pilih == 1:
            login()
        else:
            print("Terima kasih, sampai jumpa!")
            break
```

H. Fitur Navigasi Menu Multi-User (Admin / User)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan daftar pilihan menu yang disesuaikan berdasarkan hak akses akun (admin atau user).

```
else:
        if level_aktif == "admin":
            daftar_menu = MENU_ADMIN
        else:
            daftar_menu = MENU_USER
```

```
        print()
        print("=" * 50)
        print("MENU", level_aktif.upper(), "| Login sebagai:",
pengguna_aktif)
        print("=" * 50)
        for i in range(len(daftar_menu)):
            print(str(i + 1) + ".", daftar_menu[i])
        pilih = minta_angka("Pilih menu: ", len(daftar_menu))
        aksi = daftar_menu[pilih - 1]
```

I. Fitur Tambah Anggota (Create)

Fitur ini digunakan pengguna (khusus admin) jika ingin menambah data anggota baru berupa nama, role, dan jadwal mabar.

```
if aksi == "Tambah anggota":
            print("\n--- TAMBAH ANGGOTA ---")
            nama_baru = minta_nama_baru()
            role_baru = pilih_role()
            try:
                jadwal_baru = input("Kapan bisa main? (contoh: Senin):
").strip()
                if jadwal_baru == "":
                    raise ValueError("Jadwal tidak boleh kosong!")
            except ValueError as pesan_error:
                print(pesan_error, "Data tidak disimpan.")
            else:
                anggota[nama_baru] = {"role": role_baru, "jadwal":
jadwal_baru}
                print("Anggota berhasil ditambahkan!")
```

J. Fitur Lihat Semua Anggota (Read)

Fitur ini digunakan pengguna untuk menampilkan seluruh daftar data anggota tim yang tersimpan di dalam sistem.

```
elif aksi == "Lihat semua anggota":
            print("\n--- DAFTAR SEMUA ANGGOTA ---")
            tampilkan_anggota(anggota)
```

K. Fitur Cari Anggota Berdasarkan Role (Filter)

Fitur ini digunakan pengguna untuk mencari dan menyaring daftar anggota berdasarkan role tertentu yang dipilih.

```
elif aksi == "Cari anggota berdasarkan role":
            print("\n--- CARI ANGGOTA BERDASARKAN ROLE ---")
            role_dicari = pilih_role()
            hasil = {}
            for nama, info in anggota.items():
                if info["role"] == role_dicari:
                    hasil[nama] = info
            print("\nAnggota dengan role", role_dicari + ":")
            tampilkan_anggota(hasil)
```

L. Fitur Ubah Data Anggota (Update)

Fitur ini digunakan pengguna (khusus admin) untuk memperbarui atau mengedit data nama, role, atau jadwal anggota yang sudah terdaftar.

```
elif aksi == "Ubah data anggota":
            print("\n--- UBAH DATA ANGGOTA ---")
            try:
                if len(anggota) == 0:
                    raise ValueError("Belum ada anggota.")
                tampilkan_anggota(anggota)
                nama = input("Ketik nama anggota yang diubah: ").strip()
                data = anggota[nama]
            except ValueError as pesan_error:
                print(pesan_error)
            except KeyError:
                print("Anggota tidak ditemukan.")
            else:
                print("Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah
bagian itu.")
                nama_baru = input("Nama baru: ").strip()
                ubah_role = input("Ubah role? (y/t): ").strip().lower()
                if ubah_role == "y":
                    data["role"] = pilih_role()
                jadwal_baru = input("Jadwal baru: ").strip()

                if jadwal_baru != "":
                    data["jadwal"] = jadwal_baru
                if nama_baru != "" and nama_baru != nama:
                    if nama_baru in anggota:
                        print("Nama baru sudah dipakai, nama tidak
diubah.")
                    else:
                        anggota[nama_baru] = anggota.pop(nama)
                print("Data anggota berhasil diubah!")
            finally:
```

```
                print("-" * 50)
```

M. Fitur Hapus Anggota (Delete)

Fitur ini digunakan pengguna (khusus admin) untuk menghapus data anggota dari database sistem berdasarkan nama.

```
elif aksi == "Hapus anggota":
            print("\n--- HAPUS ANGGOTA ---")
            try:
                if len(anggota) == 0:
                    raise ValueError("Belum ada anggota.")
                tampilkan_anggota(anggota)
                nama = input("Ketik nama anggota yang dihapus:
").strip()
                anggota.pop(nama)
            except ValueError as pesan_error:
                print(pesan_error)
            except KeyError:
                print("Anggota tidak ditemukan.")
            else:
                print("Anggota", nama, "berhasil dihapus.")
            finally:
                print("-" * 50)
```

N. Fitur Rekap Statistik Jumlah per Role

Fitur ini digunakan pengguna untuk menampilkan rekapitulasi jumlah total anggota yang mengisi masing-masing role.

```
elif aksi == "Jumlah anggota per role":
            print("\n--- JUMLAH ANGGOTA PER ROLE ---")
            daftar_data = list(anggota.values())
            for role in ROLE:
                print(role.ljust(12) + ":", hitung_role(daftar_data,
role))
```

O. Fitur Logout (Keluar Sesi)

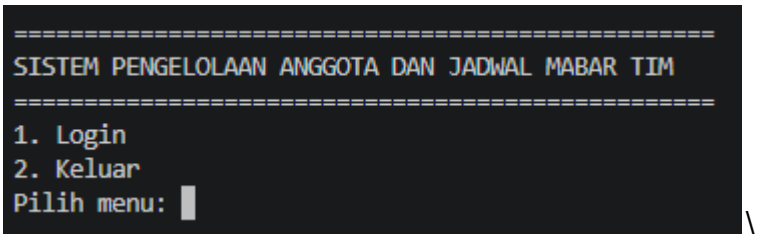
Fitur ini digunakan pengguna untuk keluar (logout) dari sesi akun aktif dan kembali ke halaman login awal.

```
else:
            pengguna_aktif = ""
            level_aktif = ""
            print("Anda telah logout.")
```

4. Hasil Output

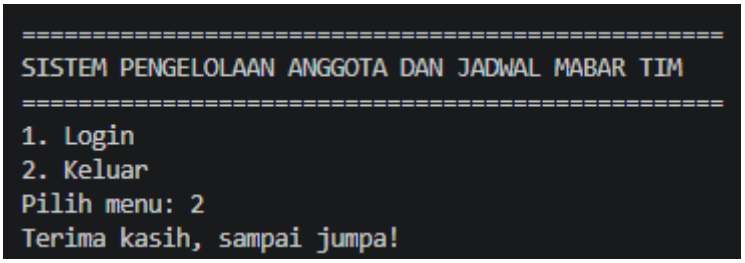
(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

MENU UTAMA

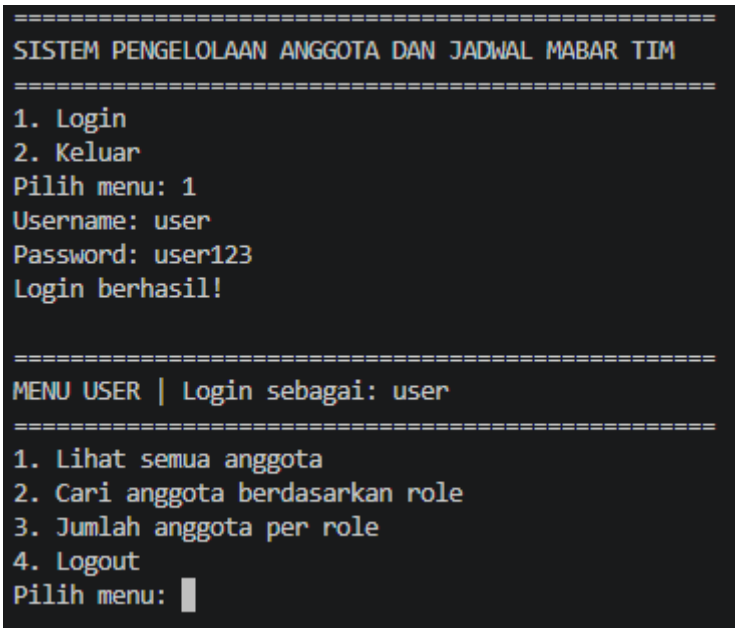


\

JIKA MEMILIH MENU 2



JIKA LOGIN SEBAGAI USER



\

JIKA LOGIN SEBAGAI ADMIN

```
================================================
SISTEM PENGELOLAAN ANGGOTA DAN JADWAL MABAR TIM
================================================
1. Login
2. Keluar
Pilih menu: 1
Username: admin
Password: admin123
Login berhasil!

================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu:
```

JIKA MEMILIH MENU 1

```
================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu: 1

--- TAMBAH ANGGOTA ---
Nama anggota: Nara

Pilihan role:
1. Tank
2. Fighter
3. Assassin
4. Mage
5. Marksman
6. Support
Pilih nomor role: 6
Kapan bisa main? (contoh: Senin): Bisa terus
Anggota berhasil ditambahkan!

================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
```

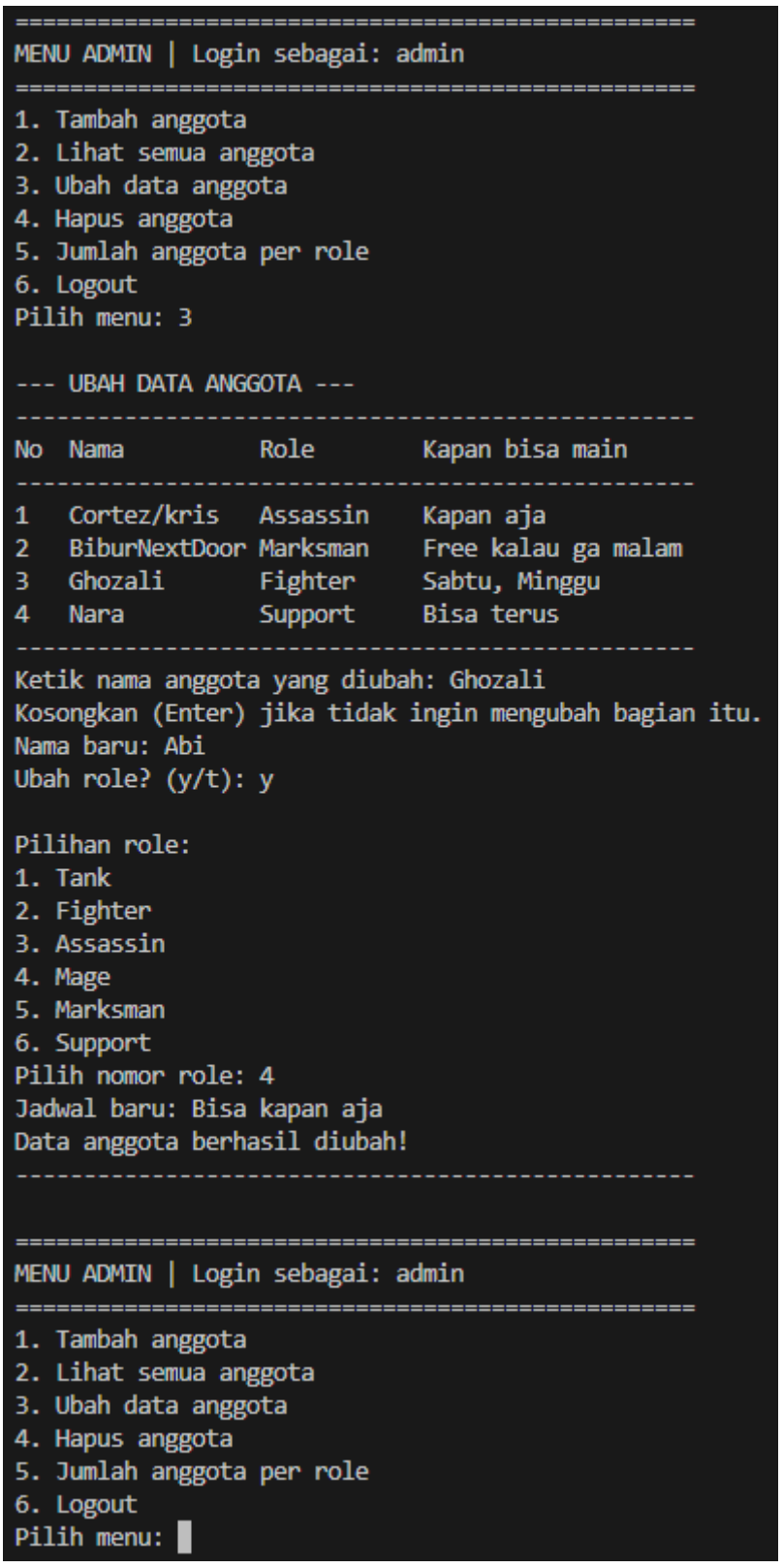
JIKA MEMILIH MENU 2

```
================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu: 2

--- DAFTAR SEMUA ANGGOTA ---
------------------------------------------------
No  Nama          Role        Kapan bisa main
------------------------------------------------
1   Cortez/kris   Assassin    Kapan aja
2   BiburNextDoor Marksman    Free kalau ga malam
3   Ghozali       Fighter     Sabtu, Minggu
4   Nara          Support     Bisa terus
------------------------------------------------


================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu:
```

JIKA MEMILIH MENU 3



Jika memilih tidak program tidak akan mengubah role tetapi akan tetap meminta jadwal baru

JIKA MEMILIH MENU 4

```
==================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
==================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu: 4

--- HAPUS ANGGOTA ---
--------------------------------------------------
No  Nama          Role        Kapan bisa main
--------------------------------------------------
1   Cortez/kris   Assassin    Kapan aja
2   BiburNextDoor Marksman    Free kalau ga malam
3   Nara          Support     Bisa terus
4   Abi           Mage        Bisa kapan aja
--------------------------------------------------
Ketik nama anggota yang dihapus: Abi
Anggota Abi berhasil dihapus.
--------------------------------------------------


==================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
==================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu: 2

--- DAFTAR SEMUA ANGGOTA ---
--------------------------------------------------
No  Nama          Role        Kapan bisa main
--------------------------------------------------
1   Cortez/kris   Assassin    Kapan aja
2   BiburNextDoor Marksman    Free kalau ga malam
3   Nara          Support     Bisa terus
--------------------------------------------------


==================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
==================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu:
```

JIKA MEMILIH MENU 5

```
================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu: 5

--- JUMLAH ANGGOTA PER ROLE ---
Tank        : 0
Fighter     : 0
Assassin    : 1
Mage        : 0
Marksman    : 1
Support     : 1

================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu:
```

JIKA MEMILIH MENU 6/LOGOUT

```
================================================
MENU ADMIN | Login sebagai: admin
================================================
1. Tambah anggota
2. Lihat semua anggota
3. Ubah data anggota
4. Hapus anggota
5. Jumlah anggota per role
6. Logout
Pilih menu: 6
Anda telah logout.

================================================
SISTEM PENGELOLAAN ANGGOTA DAN JADWAL MABAR TIM
================================================
1. Login
2. Keluar
Pilih menu:
```

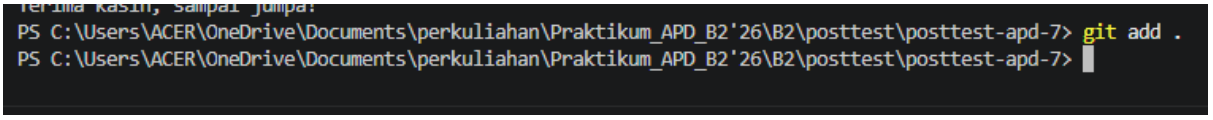
AKAN KEMBALI KE HALAMAN LOGIN

Gambar 4.1 Contoh
Gambar <nomor bab>.[index] <judul-gambar>

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

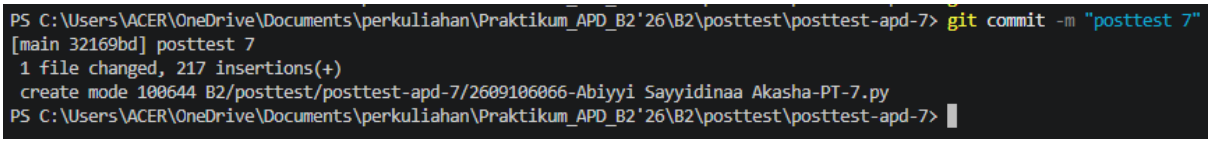
screenshoot dan penjelasan pas git add



git add berfungsi untuk memindahkan file dari Working Directory ke Staging Area sebelum perubahan disimpan secara permanen dengan commit.

5.2 Git Commit

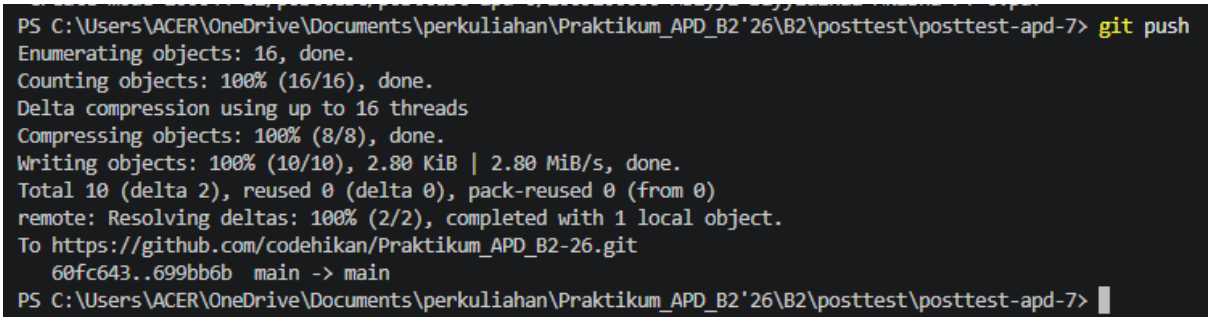
screenshoot dan penjelasan pas git commit



git commit berfungsi untuk menyimpan seluruh perubahan file yang ada di Staging Area ke dalam repositori lokal secara permanen beserta pesan deskripsinya

5.3 Git Push

screenshot dan penjelasan pas git push



git push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di commit dari repositori lokal ke repositori remote